

AI 驅動開發維運平台

GitHub Copilot × Cucumber BDD × Multi-Agent 自動化

📅 2026 / 07 🏢 LINE Bank 數位轉型專案報告

現行開發流程：瓶頸與挑戰

⌚ 耗時費力

回歸測試需耗費 2 天以上人力成本。

⚠ 人為疏漏

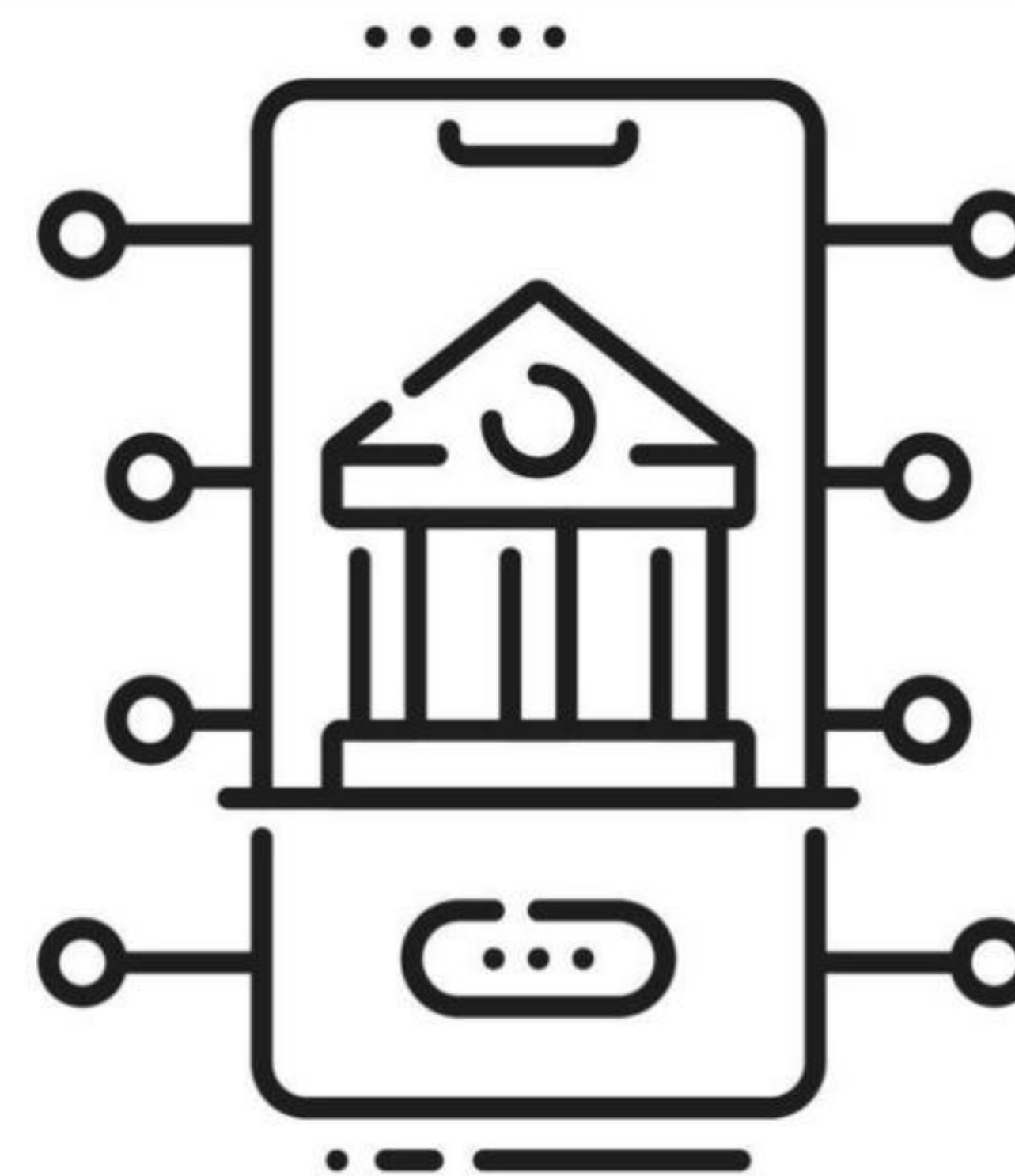
手動測試難以覆蓋 100% 邊界情境。

🔄 重複性高

DEV/STG/UAT 每個環境需重複相同驗證。

🚫 品質不一

測試標準隨人員經驗不同而產生落差。



DIGITAL
BANKING

核心解決方案：Multi-Agent 架構



主代理人 (Main Agent)

負責整體任務調度、流程控制，確保開發順序嚴格執行。



專屬子代理人 (Sub-agents)

針對特定任務（如程式分析、需求驗證）進行深度作業。



品質防護網

AI 不僅執行測試，更主動檢查需求品質，防患於未然。

自動化開發流程：7 大關鍵步驟

抓取需求

01

自動從 JIRA/文件同步最新業務需求。

驗證品質

02

檢查需求邏輯是否完整，主動提問缺失點。

程式碼分析

03

掃描既有代碼架構，尋找影響範圍。

需求分析

04

轉化業務語言為技術規格與測試情境。

產生測試案例

05

自動產出測試檔案。

Code Review

07

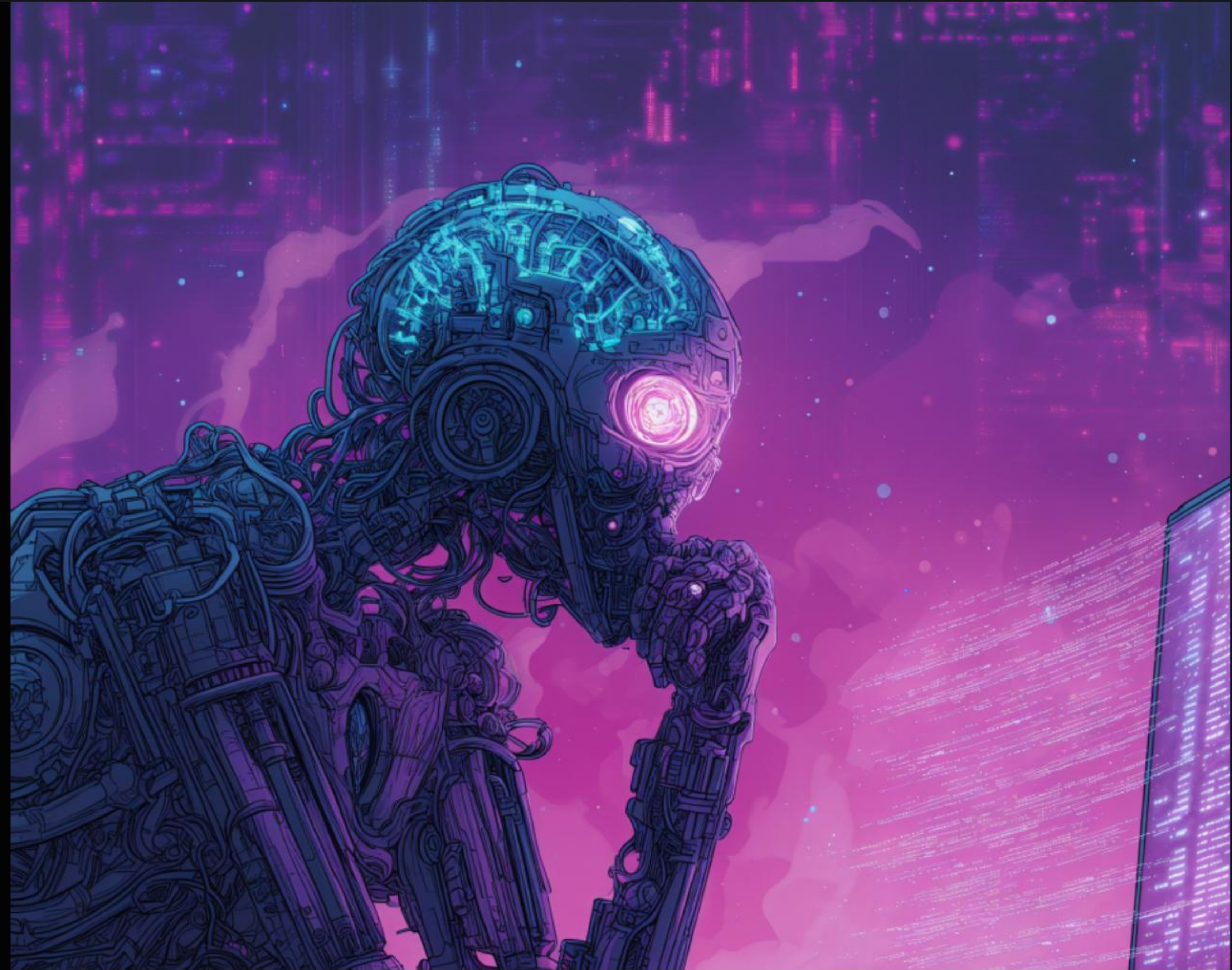
AI 進行代碼質量檢查與安全性審核。

關鍵突破：AI 主動提問

「我們不是讓 AI 取代人，而是讓它處理瑣碎的檢查。」

AI 讀取 JIRA 描述，若發現邊界條件模糊，會主動向工程師提問確認。這能確保品質把關從「需求確認」就開始，避免做白工。

分析結果自動轉為 BDD 測試，讓業務與技術對齊。



具體成果：效能提升 94%

2 天

傳統手動流程



15 分

Multi-Agent 自動化

同樣的品質，更少的時間與人力

將繁複漫長的傳統測試流程全面自動化，並透過智能模型深度加速，讓開發人員與測試工程師不再被瑣碎驗證綁定。

經實測，每環節測試時間大幅縮短約 94%。

預估效益：四大利基點



人力成本節省

每個環境驗證節省 4 天人力，全年累積可觀人力天數。



上線速度提升

測試不再是交付瓶頸，能更快回應市場與業務需求。



風險大幅降低

自動化測試覆蓋率 100%，上線後異狀發生率顯著減少。



人才留任激勵

工程師能投入更多創新工作，提升成就感與技術價值。

流程對照表

流程環節	傳統開發流程 (Manual)	AI 驅動流程 (Multi-Agent)
需求確認	人工開會確認，易有認知偏差	AI 深度分析並主動提問
腳本撰寫	手動編寫 Feature & Steps	AI 根據分析自動生成代碼
品質	需排程進行 Peer Review	即時 AI Code Review 與反饋
執行反饋	手動逐一測試，耗時數日	15 分鐘自動執行與產出報告

DEMO

輸入需求

展示 AI 如何讀取 JIRA 並提出邏輯缺失。

代碼生成

展示自動產出測試程式。

產生報告

展示產出測試報告

讓每一分人力，都花在刀口上

「我們重新定義工程師的日常：讓品質把關從需求端開始，讓每一次上線都更快、更穩、更安心。」

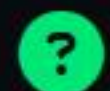
 Q & A 感謝您的聆聽與建議

Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/045/369/684/non_2x/fintech-digital-banking-technology-outline-icon-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://images4.alphacoders.com/140/thumb-1920-1401646.png>

Source: wall.alphacoders.com